

Tabla de Identidades Trigonométricas

Categoría	Descripción	Identidades / Fórmulas
1. Identidades Recíprocas	Relacionan las funciones principales con sus inversas multiplicativas.	$\csc(x) = \frac{1}{\sin(x)}$ $\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$ $\cot(x) = \frac{1}{\tan(x)}$
2. Identidades de Cociente	Expresan la tangente y cotangente en términos de seno y coseno.	$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ $\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$
3. Identidades Pitagóricas	Derivadas del teorema de Pitágoras en la circunferencia unitaria.	$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ $1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$ $1 + \cot^2(x) = \csc^2(x)$
4. Identidades de Paridad (Par/Impar)	Describen el comportamiento de las funciones ante un ángulo negativo.	$\sin(-x) = -\sin(x)$ $\cos(-x) = \cos(x)$ $\tan(-x) = -\tan(x)$ $\csc(-x) = -\csc(x)$ $\sec(-x) = \sec(x)$ $\cot(-x) = -\cot(x)$
5. Identidades de Suma y Resta de Ángulos	Permiten desglosar la función de una combinación de dos ángulos.	$\sin(A \pm B) = \sin(A) \cos(B) \pm \cos(A) \sin(B)$ $\cos(A \pm B) = \cos(A) \cos(B) \mp \sin(A) \sin(B)$ $\tan(A \pm B) = \frac{\tan(A) \pm \tan(B)}{1 \mp \tan(A) \tan(B)}$
6. Identidades del Ángulo Doble	Relacionan el valor de la función en $2x$ con el ángulo simple x .	$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$ $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2 \cos^2(x) - 1 = 1 - 2 \sin^2(x)$ $\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$
7. Identidades del Ángulo Medio	Útiles para reducir el argumento del ángulo a la mitad. (El signo $\pm$ depende del cuadrante de $\frac{x}{2}$).	$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{2}}$ $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(x)}{2}}$ $\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}} = \frac{1 - \cos(x)}{\sin(x)} = \frac{\sin(x)}{1 + \cos(x)}$
8. Identidades de Reducción de Potencia	Expresan cuadrados de funciones trigonométricas en términos de términos lineales.	$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$ $\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$ $\tan^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{1 + \cos(2x)}$
9. Transformación de Producto a Suma	Convierten el producto de dos funciones trigonométricas en una suma o diferencia.	$\sin(A) \cos(B) = \frac{1}{2}[\sin(A + B) + \sin(A - B)]$ $\cos(A) \sin(B) = \frac{1}{2}[\sin(A + B) - \sin(A - B)]$ $\cos(A) \cos(B) = \frac{1}{2}[\cos(A + B) + \cos(A - B)]$ $\sin(A) \sin(B) = \frac{1}{2}[\cos(A - B) - \cos(A + B)]$
10. Transformación de Suma a Producto	Convierten la suma o diferencia de dos funciones trigonométricas en un producto.	$\sin(A) + \sin(B) = 2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right)$ $\sin(A) - \sin(B) = 2 \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$ $\cos(A) + \cos(B) = 2 \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right)$ $\cos(A) - \cos(B) = -2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$